

27.11.25

3.3 Криволинейный интеграл 2 рода

В криволинейном интеграле 1-го рода на кривой задавалась скалярная функция $f(x, y)$. Теперь мы будем задавать на кривой векторную функцию $\vec{a}$.

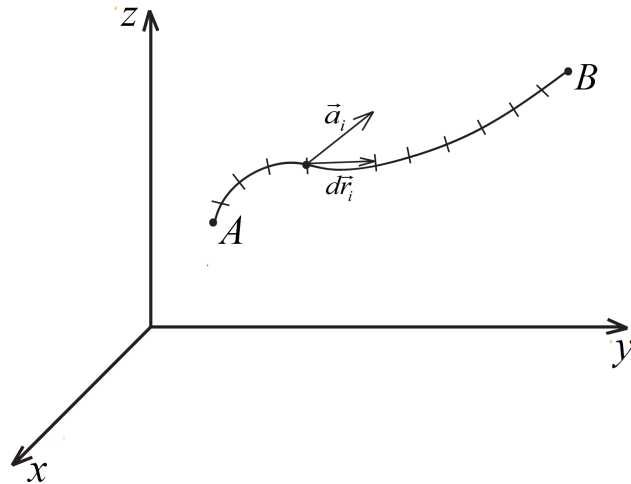


Рис. 36: На кривой AB задана векторная функция $\vec{a}$

В каждой точке кривой AB задан вектор $\vec{a}$. Разобьём кривую AB на части. Для каждой части дуги построим вектор перемещения $d\vec{r}_i$. Криволинейным интегралом 2-го рода по дуге AB называется

$$\int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}) = \lim_{\max |d\vec{r}_i| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{a}_i \cdot d\vec{r}_i$$

и обозначается

$$\int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{AB} (a_x dx + a_y dy + a_z dz).$$

Этот криволинейный интеграл 2-го рода называется линейным интегралом векторного поля $\vec{a}$ по кривой AB . В случае замкнутой кривой интеграл называется циркуляцией векторного поля $\vec{a}$ по замкнутой кривой AB . *Физический смысл* линейного интеграла – работа силового поля $\vec{a} = \vec{a}(\vec{r})$ при перемещении в нём материальной точки по кривой AB из точки A в точку B .

3.4 Вычисление криволинейного интеграла 2 рода

Пусть заданы a_x, a_y, a_z . Кривая AB задана параметрически:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t).$$

Тогда:

$$\int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{t_0}^{t_1} (a_x(x(t), y(t), z(t))x'(t) + a_y(x(t), y(t), z(t))y'(t) + a_z(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt. \quad (3.6)$$

Свойство:

$$\int_{BA} (\vec{a}, d\vec{r}) = - \int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}).$$

Задачи

1) Найти работу силового поля $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ при перемещении материальной точки вдале первого витка конической винтовой линии

$$x = ae^t \cos t, \quad y = ae^t \sin t, \quad z = ae^t$$

из точки $A(0, 0, 0)$ в точку $B(a, 0, a)$.

$$\begin{aligned} (\vec{F}, d\vec{r}) &= xdx + ydy + zdz \Leftrightarrow (\vec{F}, d\vec{r}) = xdx + ydy + zdz \\ \left/ \begin{aligned} dx &= ae^t(\cos t - \sin t)dt \\ dy &= ae^t(\sin t + \cos t)dt \\ dz &= ae^t dt \end{aligned} \right/ \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (\vec{F}, d\vec{r}) = a^2 e^{2t} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \sin^2 t + \sin t \cos t + 1) dt = 2a^2 e^{2t} dt$$

Посмотрим, как меняется параметр t при перемещении по кривой из точки A в точку B .

$t = -\infty$ в точке A .

$t = 0$ в точке B .

Теперь можно вычислить значение интеграла:

$$\int_{AB} (\vec{F}, d\vec{r}) = 2a^2 \int_{-\infty}^0 e^{2t} dt = a^2 e^{2t} \Big|_{-\infty}^0 = a^2.$$

2) Вычислить циркуляцию вектора $\vec{a} = y\vec{i} - z\vec{j} + x\vec{k}$ вдоль эллипса $\frac{x^2+y^2}{2} + z^2 = a^2$, $y = x$ в положительном направлении (то есть против

часовой стрелки) относительно орта $\vec{j}$.

Решение. Эллипс задан как сечение эллипсоида $\frac{x^2+y^2}{2} + z^2 = a^2$ плоскостью $y = x$. Найдём их пересечение.

$$\frac{x^2 + x^2}{2} + z^2 = a^2 \Leftrightarrow x^2 + z^2 = a^2 - \text{уравнение окружности на плоскости } XOZ.$$

В трехмерном пространстве эта окружность задает цилиндрическую поверхность. Ее пересечение с плоскостью $y = x$ дает искомую кривую интегрирования. Итак, наша кривая имеет вид:

$$\begin{cases} x^2 + z^2 = a^2 \\ y = x \end{cases}$$

Зададим ее параметрически:

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ z = a \sin \varphi \\ y = x = a \cos \varphi \end{cases}$$

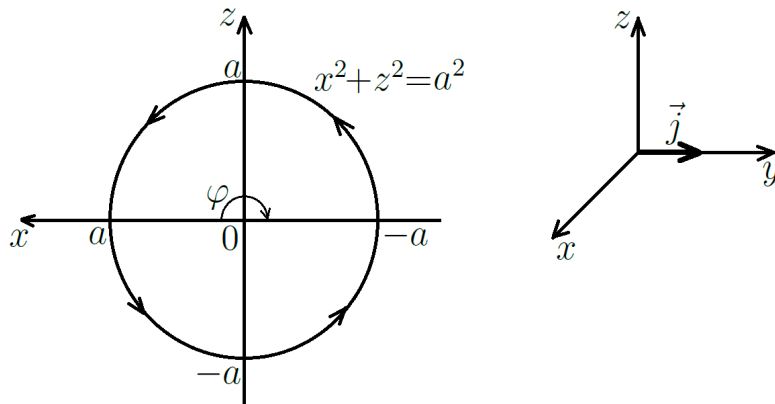


Рис. 37: Окружность $x^2 + z^2 = a^2$. Стрелками указано положительное направление обхода контура

Если смотреть со стороны орта $\vec{j}$, то при изменении угла φ от 0 до 2π кривая обходится по часовой стрелке (то есть в отрицательном направлении). Это означает, что интеграл следует взять со знаком минус. Окружность, изображенная на рисунке – это проекция эллипса на плоскость XOZ . Рисунок приведен для иллюстрации направления обхода контура при данном выборе полярных координат. Направление обхода контура

на эллипсе и на окружности будет одинаковым.

Для вычисления интеграла нам понадобится знать значения производных x'_φ , y'_φ , z'_φ :

$$x'_\varphi = y'_\varphi = -a \sin \varphi, \quad z'_\varphi = a \cos \varphi.$$

С учетом вышеперечисленного, согласно формуле (3.6), циркуляция вектора $\vec{a}$ примет вид:

$$\begin{aligned} \oint_C (\vec{a}, d\vec{r}) &= - \int_0^{2\pi} (a \cos \varphi \cdot x'_\varphi - a \sin \varphi \cdot y'_\varphi + a \cos \varphi \cdot z'_\varphi) d\varphi = \\ &= - \int_0^{2\pi} (-a^2 \cos \varphi \sin \varphi + a^2 \sin^2 \varphi + a^2 \cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= -a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \frac{1}{2} \sin 2\varphi) d\varphi = -2\pi a^2 - \frac{1}{4} a^2 \cos 2\varphi \Big|_0^{2\pi} = -2\pi a^2. \end{aligned}$$

3) Вычислить работу силового поля $\vec{F} = 2xy\vec{i} + y^2\vec{j} - x^2\vec{k}$ при перемещении материальной точки вдоль сечения гиперболоида $x^2 + y^2 - 2z^2 = 2a^2$ плоскостью $y = x$ от точки $(a, a, 0)$ до точки $(a\sqrt{2}, a\sqrt{2}, a)$.

Решение.

Найдём пересечение гиперболоида $x^2 + y^2 - 2z^2 = 2a^2$ с плоскостью $y = x$:

$$2x^2 - 2z^2 = 2a^2 \Leftrightarrow x^2 - z^2 = a^2.$$

Выберем в качестве параметра переменную x :

$$y = x,$$

$$z^2 = x^2 - a^2 \Leftrightarrow z = \pm \sqrt{x^2 - a^2}.$$

Нас интересует кривая при $z \geq 0$, поэтому знак “ $-$ ” отбрасываем: $z = \sqrt{x^2 - a^2}$. Посчитаем производные:

$$y'_x = x'_x = 1, \quad z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

Итак, работа силового поля равна:

$$\oint_C (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_a^{a\sqrt{2}} (2x \cdot x + x^2 - x^2 \cdot z'_x) dx =$$

$$= \int_a^{a\sqrt{2}} \left(3x^2 - \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - a^2}} \right) dx = x^3 \Big|_a^{a\sqrt{2}} - \int_a^{a\sqrt{2}} \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx =$$

$$\left/ \begin{array}{l} \text{Замена: } t = \sqrt{x^2 - a^2} \Leftrightarrow t^2 = x^2 - a^2 \Leftrightarrow x^2 = t^2 + a^2 \\ dt = \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \\ \text{Пределы изменения по } t : t_1 = 0, \quad t_2 = \sqrt{2a^2 - a^2} = a \end{array} \right/$$

$$= a^3(2\sqrt{2} - 1) - \int_0^a (t^2 + a^2) dt = a^3(2\sqrt{2} - 1) - \frac{t^3}{3} \Big|_0^a - a^2 t \Big|_0^a = a^3 \left(2\sqrt{2} - \frac{7}{3} \right)$$

4)

$$\oint_C x^2 y dx + x^3 dy$$

где C – контур, ограниченный параболой $y^2 = x$, $x^2 = y$ и пробегаемый против часовой стрелки.

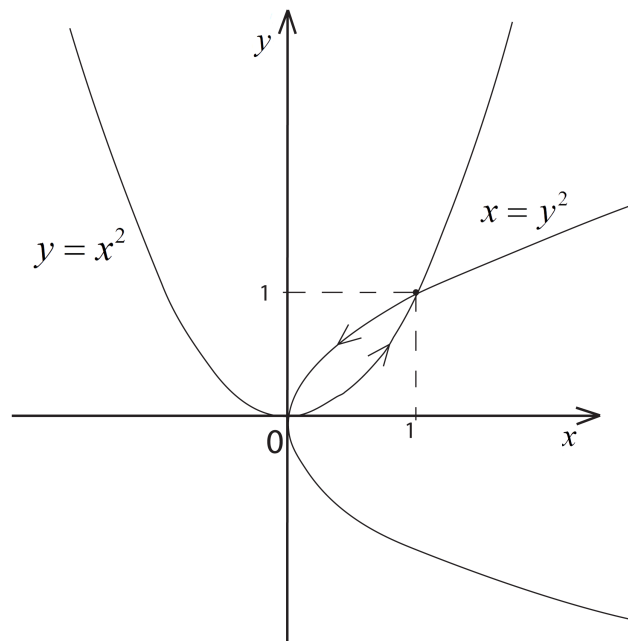


Рис. 38: К задаче 4

$$\begin{aligned}
\oint_C x^2 y dx + x^3 dy &= \int_{y=x^2} (x^2 y dx + x^3 dy) + \int_{y=\sqrt{x}} (x^2 y dx + x^3 dy) = \\
&= \int_0^1 (x^2 \cdot x^2 dx + x^3 \cdot 2x dx) + \int_1^0 \left(x^2 \sqrt{x} dx + x^3 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx \right) = \\
&= \int_0^1 3x^4 dx + \int_1^0 \left(x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} x^{\frac{5}{2}} \right) dx = \frac{3}{5} x^5 \Big|_0^1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} \Big|_1^0 = \frac{3}{5} - \frac{3}{7} = \frac{6}{35}.
\end{aligned}$$

5) Теперь решим ту же задачу, заменив подынтегральное выражение.

$$\oint_C (y dx + x dy)$$

$$C : \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\oint_C (y dx + x dy) &= \int_{y=x^2} (y dx + x dy) + \int_{y=\sqrt{x}} (y dx + x dy) = \\
&= \int_0^1 (x^2 dx + x \cdot 2x dx) + \int_1^0 \left(\sqrt{x} dx + x \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \right) = \\
&= \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^0 \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} dx = 1 + x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^0 = 1 - 1 = 0.
\end{aligned}$$

Общая теория гласит, что если под интегралом стоит полный дифференциал, то $\oint = 0$.

Ещё одно свойство: $\oint = 0 \Leftrightarrow \int_A^B$ не зависит от формы кривой.

(можно взять любую кривую из точки A в точку B).

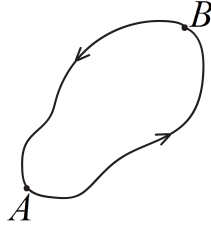


Рис. 39: Кривые из точки A в точку B

Для того, чтобы проверить, что под интегралом $\oint_C a_x dx + a_y dy$ стоит полный дифференциал, нужно проверить следующее условие:

$$\frac{\partial a_x}{\partial y} = \frac{\partial a_y}{\partial x}.$$

В трёхмерном случае для интеграла $\oint_C a_x dx + a_y dy + a_z dz$ нужно проверять 3 условия:

$$\frac{\partial a_x}{\partial y} = \frac{\partial a_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial a_x}{\partial z} = \frac{\partial a_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial a_y}{\partial z} = \frac{\partial a_z}{\partial y}.$$

Эти условия вполне естественны. В самом деле, если $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, то:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Замечание

Условие $\frac{\partial a_x}{\partial y} = \frac{\partial a_y}{\partial x}$ должно быть выполнено везде внутри области, ограниченной нашей кривой.

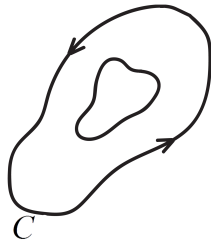


Рис. 40: Внутри области не должно быть выколотых точек, в которых мы не можем проверить условие

3.5 Восстановление функции по её полному дифференциалу

Пусть мы знаем дифференциал функции f :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$

Тогда

$$f(x,y) = \int_L \left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy \right)$$

где L – произвольная кривая, соединяющая некоторую фиксированную точку (x_0, y_0) с точкой (x, y) , точка (x_0, y_0) выбирается произвольным образом. Единственное условие – чтобы в точке (x_0, y_0) не нарушилось условие существования дифференциала $\frac{\partial a_x}{\partial y} = \frac{\partial a_y}{\partial x}$.

6) Восстановить функцию $f(x, y)$ по её дифференциалу:

$$df = (y + \ln(x + 1))dx + (x + 1 - e^y)dy \quad (3.7)$$

$$a_x = y + \ln(x + 1)$$

$$a_y = x + 1 - e^y$$

$$\frac{\partial a_x}{\partial y} = 1 = \frac{\partial a_y}{\partial x},$$

тем самым, мы проверили, что (3.7) – это полный дифференциал. Выбираем начальную точку и кривую интегрирования:

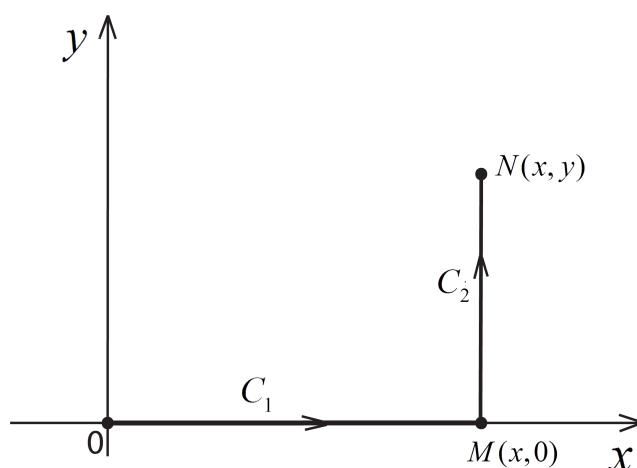


Рис. 41: К задаче 6

В качестве точки (x_0, y_0) возьмем $(0, 0)$.

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= \int_{OMN} (y + \ln(x+1))dx + (x+1 - e^y)dy = \\
 &= \int_{OM} \underbrace{(y + \ln(x+1))}_{=0} dx + \underbrace{(x+1 - e^y)}_{=0} dy + \int_{MN} (y + \ln(x+1)) \underbrace{dx}_{=0} + (x+1 - e^y)dy = \\
 &= \int_0^x \ln(x+1)dx + \int_0^y (x+1 - e^y)dy = \left/ \begin{matrix} u = \ln(x+1) \\ v = x \end{matrix} \right. \begin{matrix} du = \frac{1}{x+1} dx \\ dv = dx \end{matrix} \left/ \right. \\
 &= x \ln(x+1) \Big|_0^x - \int_0^x \frac{x}{x+1} dx + (x+1)y \Big|_0^y - e^y \Big|_0^y = \\
 &= x \ln(x+1) - \int_0^x \frac{x+1-1}{x+1} dx - e^y + 1 + (x+1)y = \\
 &= x \ln(x+1) - x + \ln(x+1) + (x+1)y - e^y + 1 + C.
 \end{aligned}$$

7) Вычислить интеграл

$$\oint_C (x^2 - y^2)dx + (x^2 + y^2)dy,$$

где C – контур, образованный полуокружностью $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ и осью OX .

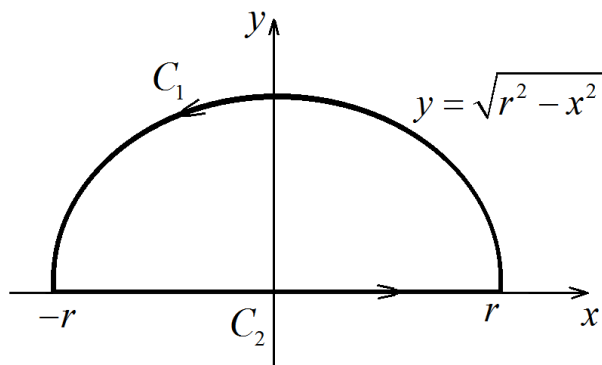


Рис. 42: Контур интегрирования

$$\begin{aligned}
& \oint_C (x^2 - y^2)dx + (x^2 + y^2)dy = \oint_{C_1} (x^2 - y^2)dx + (x^2 + y^2)dy + \\
& + \oint_{C_2} (x^2 - y^2)dx + (x^2 + y^2)dy = \int \left\{ \begin{array}{l} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{array} \right. = \\
& = \int_0^\pi ((r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi)(-r \sin \varphi) + r^2 \cdot r \cos \varphi) d\varphi + \int_{-r}^r x^2 dx = \\
& = r^3 \int_0^\pi (-\cos^2 \varphi \sin \varphi + \sin^3 \varphi + \cos \varphi) d\varphi + \left. \frac{x^3}{3} \right|_{-r}^r = \\
& = r^3 \int_0^\pi \cos^2 \varphi d(\cos \varphi) + r^3 \int_0^\pi \sin^2 \varphi d(-\cos \varphi) + r^3 \int_0^\pi \cos \varphi d\varphi + \frac{2}{3} r^3 = \\
& = \frac{r^3}{3} \cos^3 \varphi \Big|_0^\pi + r^3 \int_0^\pi (\cos^2 \varphi - 1) d(\cos \varphi) + r^3 \sin \varphi \Big|_0^\pi + \frac{2}{3} r^3 = \frac{4}{3} r^3.
\end{aligned}$$